பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படக்கூடியதாக உள்ளது. இதன் மரபணு தொகையத்தில் தொடர் DNA (Repetitive DNA)–யின் அளவு குறைவாகவே உள்ளது. 60 விழுக்காட்டிற்கும் மேலான DNA, தாவரத்தின் புரதங்களுக்குறிய குறியீடு பெற்றதாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

5. ஆய்வகங்களில் எளிதில் வளரக்கூடிய இத்தாவரம் மிகச் சிறியதாகவும், தற் கருவுறும் தாவரமாகவும், ஓராண்டு வாழும் நீள் நாள் தாவரமாகவும், அதிக விதைகளை உருவாக்கும் குறுகிய வாழ்க்கைச்சுழல் பெற்ற தாவரமாகவும் உள்ளது (ஆறு வாரங்கள் மட்டும்). தூண்டப்பட்ட சடுதிமாற்றங்களை இத்தாவரத்தில் எளிதில் மேற்கொள்ளலாம். மரபணுத்தொகைய வளம் இதில் அதிகமிருப்பதால் மரபுத்தோற்ற மாற்றங்களை எளிதில் மேற்கொள்ளலாம்.

6. நுண்புவி ஈர்ப்பு உள்ள இடங்களில் அதாவது விண்வெளியில் இத்தாவரம் வெற்றிகரமாகத் தனது வாழ்க்கைச்சுழலை முடிக்கிறது என்பதை 1982–ஆம் ஆண்டில் செய்யப்பட்ட சோதனைகளே நிரூபித்துள்ளன. மனிதனுடன் கூட்டாளியாக இத்தாவரத்தை அனுப்பி விண்வெளி ஆய்வு செய்ய முடியும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

பாடச் சுருக்கம்

மெண்டலிய காரணிகள் (மரபணுக்கள்) குரோமோசோமில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைப் பெற்றிருப்பதோடு ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்குப் பண்புகள் கடத்தப்படுகிறது என்பதைக் குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியக் கோட்பாடு கூறுகிறது. ஒரே குரோமோசோமில் காணப்படும் அருகமைந்த மரபணுக்கள் ஒன்றாகவே பாரம்பரியமாவது பிணைப்புற்ற மரபணுக்கள் எனப்படுகிறது. இந்த ஒருங்கமைந்த தன்மைக்குப் பிணைப்பு என்று அழைக்கப்படும். இருவகையான பிணைப்புகள் உள்ளது. அவை முழுமையான பிணைப்பு மற்றும் முழுமையற்ற பிணைப்பு என்பனவாகும். ஒரு குரோமோசோமில் நீள் வரிசையில் அமைந்துள்ள பிணைப்புற்ற மரபணுக்களின் தொகுப்பிற்குப் பிணைப்புத் தொகுதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒத்திசைவு குரோமோசோம் இணைகளின் சகோதரி அல்லாத குரோமாட்டிட்களுக்கிடையே இணையான துண்டங்கள் பரிமாற்றப்பட்டுப் புதிய மரபணுச் சேர்க்கை தோன்றும் உயிரிய நிகழ்விற்குக் குறுக்கேற்றம் என்று பெயர். இந்நிகழ்வில் DNAவின் துண்டங்கள் உடைந்து மறுகூட்டிணைவு கொண்ட புதிய அல்லீல்கள் சேர்க்கை உருவாகின்றன. இந்தச் செயல்முறை மறுகூட்டிணைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. மரபணுக்களின் அமைவிடம் மற்றும் அருகருகே உள்ள மரபணுக்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் வரைபடமே மரபணு வரைபடம் எனப்படுகிறது. ஒரு இணை ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களில் ஒரு மரபணுவின் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அல்லீல்கள் ஒரே அமைவிடத்தில் அமைந்திருப்பது பல்கூட்டு அல்லீல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. அவை m, M1 மற்றும் M2. தனித்த மரபணுவுக்குள் ஏற்படும் சடுதிமாற்ற நிகழ்வு மரபணு சடுதிமாற்றம் அல்லது புள்ளி சடுதிமாற்றம் என அழைக்கப்படும். அதே போல், குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படின் அவை குரோமோசோம் சடுதிமாற்றம் எனப்படும். சடுதிமாற்றத்திற்கு காரணமான ஊக்கிகளைச் சடுதிமாற்றிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

DNA வளர்சிதை மாற்றம் என்பது அதன் இரட்டிப்பு, பழுது நீக்கம் மற்றும் மறுசேர்க்கையடைதல் ஆகிய மூன்றையும் குறிக்கிறது. மெய்யுட்கரு உயிர்களின் புரதச் சேர்க்கை தனித்துவம் பெற்றது. ஏனெனில் இச்செயிலின் போது, படியெடுக்கப்படும் mRNA–வில் தொப்பியிடல், வால் இணைத்தல் மற்றும் இயைத்தல் என்ற நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்றன.

புரதச்சேர்க்கையின் இரு முதன்மைச் செயல்களில் படியெடுத்தல் செயல் உட்கருவினுள்ளும், மரபுத்தகவல் பெயர்வு சைட்டோபிளாசத்திலும் நிகழ்கின்றன. AUG மெத்தியோனைக் குறிக்கிறது. மேலும் யூகேரியோட்களில் மோனோசிஸ்டானிக்கைக் புரதச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. மாற்று முறை RNA இயைத்தல் நிகழ்வு, தாவரங்களில் சுற்றுச்சூழலினால் ஏற்படும் அழுத்தங்களைச் சமாளிக்க உதவுகிறது. தாவரங்களில் RNA திருத்தம் என்ற நிகழ்வு பூசுங்கணிகங்களிலும், மைட்டோகாண்ட்ரியங்களிலும் காணப்படுகிறது. இது பரிணாமத் தோற்ற வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. தாவும் மரபணுக்கள் என்ற கட்டுப்படுத்தும் கூறுகளின் கண்டுபிடிப்பு, மரபணு ஆக்கத்திற்கான ஆய்வில் முக்கிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி, DNA நிலைத்தன்மை பெற்ற ஒன்று அல்ல, மாறாக நெகிழ்வுத் தன்மை பெற்ற ஒன்று என்பதை நிரூபித்தது. மரபணு தொகையம் முழுவதும் படித்தறியப்பட்ட பூக்கும் தாவரமாக உள்ள அராபிடாப்சிஸ் தாவரம், மரபியல் ஆய்விற்கு உகந்ததாக விளங்கி, தாவரம் ஒன்றின் புத்தாக்கம், வளர்சிதைமாற்ற நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை நன்கு படித்தறிய உதவுகிறது.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 83 28/12/2022 12:51:58